PROFESSOR FERRETTO

Energia Cinética

ENERGIA CINÉTICA

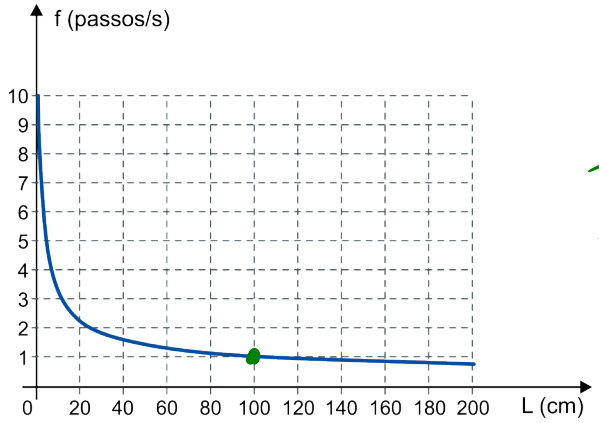
É uma forma de energia associada ao movimento de um corpo.

$$\underset{J}{E_c} = \frac{\overset{kg}{m} \cdot \overset{m/s}{v}^2}{2}$$

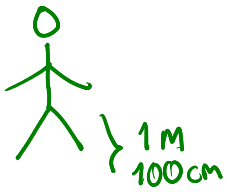
energia cinética é proporcional a velocidade

Exercício 01

(Unesp) O gráfico representa a frequência média de oscilação (f) das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas (L), quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições.



(https://wp.ufpel.edu.br)



$$E_c = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

Considere uma pessoa adulta de 80 kg, cujas pernas medem 1 m, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade escalar constante. Se, em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado essa pessoa deslocar-se 90 cm, sua energia cinética será de

a) 40,0 J.
b) 32,4 J.
c) 64,8 J.
d) 36,0 J.
e) 16,2 J.

$$E_c = \frac{80 \cdot v^2}{2}$$

$$V = \frac{(90 \div 100)}{1} = 0{,}90\,m/s$$

$$E_c = \frac{80 \cdot 0{,}90^2}{2} = \frac{80 \cdot 0{,}81}{2}$$

$$\frac{64{,}8}{2} = 32{,}4\,J$$

TEOREMA DA ENERGIA CINÉTICA (TEC)

$E_C = 30J$ $E_{C_2} = 50J$

$T = \Delta E_C$

$T = E_{C_2} - E_C = 20J$

$E_C = 50J$ $E_C = 10J$

$T = E_{C_5} - E_{C_4}$

$T = -40J$

Exercício 02

(Enem) Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 m/s.

Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de:

a) $5{,}4.10^2$ J

b) $6{,}5.10^3$ J

c) $8{,}6.10^3$ J

d) $1{,}3.10^4$ J

e) $3{,}2.10^4$ J

0 3,78

$E_{C\,final} - E_{inicial}$

$\frac{m.V^2}{2}$ $\frac{m.V_0^2}{2}$

$\frac{90.12^2}{2}$ $\frac{90.0}{2}$

$\frac{90.144}{2}$

$\frac{12960}{2} = 6470$

Anotações:

12 960 | 2

0 16 6470